Instrumentos de la Unidad 4

Formatos F-29 a F-37 · Actividades 4.1 y 4.2

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 4 — Transformación Empresarial y Roadmaps Arquitectónicos
TOGAF® Standard, 10.ª edición (fases E y F) · ArchiMate® 3.2

Cómo se usan estos formatos

Estos nueve formatos son el borrador de lo que se entrega. El F-29 es la ficha de contexto sectorial de la Actividad 4.1; del F-30 al F-35 salen las secciones de la propuesta de transformación y la presentación de la Actividad 4.2. **Los formatos no se suben a la plataforma:** se sube la propuesta y se presenta en vivo.

Esta es la unidad que cierra el curso, así que la mayoría de los formatos **no se llenan desde cero**: se llenan con lo que ya produjeron. La columna «Viene de» dice qué formato de una unidad anterior es su punto de partida.

Orden	Formato	Viene de	Cuándo	Dónde
1	F-29 Ficha de contexto sectorial	Investigación nueva	Antes de la sesión y en la semana siguiente	Grupo · Actividad 4.1
2	F-30 AS-IS consolidado	F-05 a F-08 (U1), F-13 (U2)	Antes de la sesión	Grupo
3	F-31 TO-BE	F-09 (U1), F-16 (U2), F-23 (U3)	Antes de la sesión: el modelo operativo objetivo	Grupo
4	F-32 Matriz de brechas	F-08 (U1), F-18 (U2)	En el taller de la sesión	En sala
5	F-33 Portafolio y roadmap	F-32	En el taller: primer borrador; el resto fuera de clase	En sala y en grupo
6	F-34 Gestión del cambio	Partes interesadas de la U1	Fuera de clase	Grupo
7	F-35 Resumen ejecutivo y pitch	Todo lo anterior	Al final	Grupo
8	F-37 Verificación	—	Antes de entregar y de presentar	Grupo

El F-36 lo usa el docente para la retroalimentación de la Actividad 4.1.

El error de secuencia más caro es dibujar el TO-BE antes de fijar el modelo operativo objetivo. Sin esa decisión, el TO-BE se vuelve la lista de deseos de TI: microservicios, lago de datos, nube, todo a la vez. El modelo operativo objetivo dice qué tiene que compartir la organización y qué no, y eso recorta el TO-BE a lo que la estrategia necesita. Por eso el F-31 empieza por ahí y el taller de la sesión parte de las brechas, no de las tecnologías.

Qué formato alimenta cada criterio de la rúbrica de la 4.2:

Criterio	Puntos	Formatos
Arquitecturas AS-IS y TO-BE	1,5	F-30, F-31
Gap analysis y roadmap T+0 / T+1 / T+2	2,0	F-32, F-33
Gestión del cambio y casos sectoriales	1,0	F-34, F-29
Calidad ejecutiva del documento	0,5	F-35

Qué se entrega en la 4.2: trabajo grupal de 3 a 4 integrantes (20 % de la nota, 20 horas): una propuesta de transformación arquitectónica en PDF, de **máximo 20 páginas más anexos**, con resumen ejecutivo de 2 páginas, en norma APA 7; y una **presentación en vivo de máximo 10 minutos** ante un grupo que hace de comité de dirección.

F-29 · Ficha de contexto sectorial (Actividad 4.1)

Se llena en: antes de la Sesión 4 y durante la semana siguiente · **Grupal** · **Entregable:** ficha de 1 a 2 páginas. Formativa, sin calificación · **Después alimenta:** Gestión del cambio y casos sectoriales (1,0) de la 4.2.

La ficha responde tres preguntas: hacia dónde se mueve el sector, qué hicieron dos organizaciones reales que ya recorrieron parte del camino, y qué de eso le sirve a la suya. Busquen en publicaciones de Gartner, McKinsey, MIT Sloan y Harvard Business Review, en reportes anuales de las organizaciones y en fuentes sectoriales.

Parte A · Tendencias del sector

Tendencia	Evidencia (dato y fuente)	Qué le exige a la arquitectura de su organización

Parte B · Dos casos reales como mínimo

La prueba del caso, en una pregunta: ¿abrieron la fuente y dice lo que ustedes afirman? Un caso que solo aparece en un resumen de un buscador, en un blog de un proveedor o en una respuesta de una IA no está verificado. Si una cifra la reporta la propia organización, díganlo: es autorreportada.

Campo	Caso 1	Caso 2
Organización, país, sector		
Qué hizo (arquitectura, sistemas, procesos)		
En cuánto tiempo		
Resultado reportado y quién lo reporta		
Qué decisión de su roadmap sostiene o pone en duda		
Referencia en APA 7, con URL que abrieron		

Parte C · Normativa que fija el calendario

Norma	Qué obliga	¿Aplica a su organización? ¿Por qué?	Plazo, y si ya venció

Lo que invalida la ficha: casos sin fuente que se pueda abrir, o casos que no se conectan con ninguna decisión. Y una advertencia: la normativa cambia. Verifiquen la vigencia en la fuente oficial el mismo mes en que escriben; un plazo que ya venció no es un riesgo futuro, es un incumplimiento presente.

F-30 · Arquitectura AS-IS consolidada

Se llena en: antes de la Sesión 4 · **Viene de:** F-05 a F-08 (Unidad 1) y F-13 (Unidad 2) · **Alimenta:** Arquitecturas AS-IS y TO-BE (1,5) · **Va a la propuesta en:** sección 2

No es un inventario exhaustivo: es lo suficiente para ver las brechas. Actualicen lo de la Unidad 1 con lo que aprendieron en las unidades 2 y 3; si algo cambió, díganlo.

Modelo operativo actual

Campo	Qué va aquí	Contenido
Cuadrante	Diversificación, coordinación, replicación o unificación (Ross et al., 2006)	
Evidencia de estandarización	Un hecho del caso	
Evidencia de integración de datos	Un hecho del caso	
Tensión o contraevidencia	Lo que no encaja en el cuadrante	

Capacidades y soporte de TI

Capacidad de nivel 1	Soporte (alto, medio, bajo)	Evidencia	Apuesta de la estrategia que la necesita

Portafolio de aplicaciones

Sistema	Capacidad que soporta	Tecnología y año	Estado y riesgo	Dueño

Sistema	Capacidad que soporta	Tecnología y año	Estado y riesgo	Dueño

Integración y plataforma

Capa	Qué hay hoy	El hecho que la caracteriza
Integración		
Datos		
Infraestructura		
Nube		
Operación		

Vista ArchiMate del AS-IS

Campo	Contenido
Stakeholder e interés	
Punto de vista	
Qué muestra que el texto no dice	
Lo que se marca como problema (y cómo se marca)	

Lo que invalida el formato: capacidades distintas de las del TO-BE (así no se pueden comparar) o un AS-IS que describe cómo deberían funcionar los sistemas y no cómo funcionan.

F-31 · Arquitectura TO-BE

Se llena en: antes de la Sesión 4 (el modelo operativo) y fuera de clase · **Viene de:** F-09 (U1), F-16 (U2) y F-23 (U3) · **Alimenta:** Arquitecturas AS-IS y TO-BE (1,5) · **Va a la propuesta en:** sección 3

La prueba del TO-BE, en una pregunta: ¿cada capacidad nueva realiza una apuesta de la estrategia? Si una no realiza ninguna, sobra. El TO-BE es la arquitectura mínima que ejecuta la estrategia, no la mejor arquitectura imaginable.

Modelo operativo objetivo

Campo	Qué va aquí	Contenido
Cuadrante objetivo	A dónde se mueve y en qué dominios	
Qué se integra	Los dominios de datos que las apuestas necesitan compartir	
Qué NO se integra, y por qué	Lo que ninguna apuesta exige	

Capacidades nuevas o transformadas

Capacidad	Nueva o transformada	Qué cambia frente al AS-IS	Apuesta que realiza	Principio (F-23) que la gobierna

Aplicaciones y tecnología

Campo	Contenido
Qué sistemas cambian y cómo	
Qué sistemas nuevos aparecen	
Qué se retira	
Qué NO cambia (dígalo)	
Plataforma tecnológica objetivo	
Decisión de la Unidad 2 (F-16) que el TO-BE respeta	

Dos vistas ArchiMate como mínimo

Campo	Vista 1	Vista 2
Stakeholder e interés		
Punto de vista		
Elementos clave		
Cómo se marca lo nuevo, lo transformado y lo que no cambia		
Decisión que habilita		

Lo que invalida el formato: un TO-BE que no se puede comparar con el AS-IS (otras capacidades, otra notación) o que no dice qué se queda igual. La coherencia entre ambos es lo que separa el 1,5 del 1,2.

F-32 · Matriz de brechas por dominio

Se llena en: el taller de la Sesión 4 · **Viene de:** F-30, F-31, las brechas de la U1 (F-08) y la deuda de la U2 (F-18) · **Alimenta:** Gap analysis y roadmap (2,0) · **Va a la propuesta en:** sección 4 y Anexo A

Se cruzan los elementos del AS-IS con los del TO-BE y se marca el tipo de cada brecha, como en la técnica de análisis de brechas de TOGAF: **nuevo** (hay que construirlo), **transformar** (existe y cambia) o **eliminar** (existe y debe desaparecer). Lo que se conserva sin cambio no es brecha, pero se dice en el TO-BE.

La prueba de la brecha, en una pregunta: ¿qué iniciativa la cierra? Una brecha sin iniciativa es un deseo; una iniciativa sin brecha es un proyecto que nadie pidió. La deuda de la Unidad 2 (F-18) que decidieron pagar también es brecha.

Negocio	AS-IS (lo que hay)	TO-BE (lo que debe haber)	Tipo	Iniciativa
G-N1				
G-N2				
G-N3				
G-N4				

Datos	AS-IS (lo que hay)	TO-BE (lo que debe haber)	Tipo	Iniciativa
G-D1				
G-D2				
G-D3				
G-D4				

Aplicaciones	AS-IS (lo que hay)	TO-BE (lo que debe haber)	Tipo	Iniciativa
G-A1				
G-A2				
G-A3				
G-A4				

Tecnología	AS-IS (lo que hay)	TO-BE (lo que debe haber)	Tipo	Iniciativa
G-T1				
G-T2				
G-T3				
G-T4				

Resumen	Negocio	Datos	Aplicaciones	Tecnología
Brechas				
Nuevo				
Transformar				
Eliminar				

Campo	Contenido
Lo que muestra la matriz (el dominio más cargado, la brecha más urgente y por qué)	

Lo que invalida la matriz: brechas sin iniciativa, o dominios vacíos. Si un dominio no tiene brechas, expliquen por qué.

F-33 · Portafolio priorizado y roadmap T+0 · T+1 · T+2

Se llena en: el taller de la Sesión 4 (primer borrador) y fuera de clase · **Viene de:** F-32 · **Alimenta:** Gap analysis y roadmap (2,0) · **Va a la propuesta en:** sección 5

La rúbrica pide tres horizontes y, **para cada iniciativa, valor de negocio, riesgo técnico y costo estimado relativo**. Sin los tres no hay nota máxima. Horizontes: T+0 = meses 0 a 6 (estabilización), T+1 = meses 6 a 18 (capacidades habilitadoras), T+2 = meses 18 a 36 (capacidades diferenciadoras).

Escalas (úsenlas igual en todas las iniciativas)

Dimensión	Nivel	Criterio
Valor de negocio	Alto	Realiza una apuesta de la estrategia o quita un riesgo que puede detener la operación, la facturación o el cumplimiento normativo
Valor de negocio	Medio	Mejora una capacidad que ya funciona o es condición de otra iniciativa de valor alto
Valor de negocio	Bajo	Mejora deseable que ninguna apuesta exige
Riesgo técnico	Alto	Toca la operación asistencial, depende de un tercero no verificado o de conocimiento que hoy tienen una o dos personas
Riesgo técnico	Medio	Cambia una integración o un sistema crítico, con alternativa de retorno conocida
Riesgo técnico	Bajo	No toca sistemas críticos o es sobre todo organizacional
Costo	UC	Unidad de costo relativo: 1 UC es el 1 % de lo que TI estima necesario para el año 1. Se estima por comparación entre iniciativas, no con cotizaciones

Pueden ajustar los criterios a su organización, pero escríbanlos: una prioridad sin criterio no se puede discutir con un comité.

Parte A · Portafolio

Código	Iniciativa	Brecha	Hz	Meses	Valor	Riesgo	UC	UC año 1	Depende de

Parte B · Presupuesto del año 1

Campo	Contenido
Lo que TI estima necesario (UC)	
Lo aprobado o disponible (UC)	
Lo que usa el roadmap en el año 1 (UC)	
Regla con la que decidieron qué entra	

Inversión que no cabe	UC	A dónde va (horizonte posterior, fuera del roadmap)	Por qué puede esperar

Parte C · Resultados visibles

Un resultado que alguien fuera de TI pueda comprobar, al menos cada seis meses. Si su organización tiene historia de programas fallidos, esta tabla es la que más la convence.

Mes	Resultado visible	Quién lo comprueba (fuera de TI)
6		
12		
18		
24		
30		
36		

Parte D · La decisión que el roadmap deja abierta

Un buen roadmap no lo decide todo el mes 0. Si hay una decisión cara que depende de datos que todavía no existen —como la alternativa de la Unidad 2—, pónganle fecha, criterios medibles y una regla.

Campo	Contenido
La decisión	
Cuándo se toma (mes) y quién la toma	

Campo	Contenido
Criterios medibles y umbrales	
Regla de decisión	
Qué se hace en cada rama	
Qué se hace antes para que la decisión siga abierta	

Lo que invalida el roadmap: iniciativas sin valor, riesgo o costo; dependencias al revés (una iniciativa antes de la que necesita); un año 1 que gasta más de lo disponible sin decir de dónde sale.

F-34 · Estrategia de gestión del cambio

Se llena en: fuera de clase · **Viene de:** las partes interesadas de la Unidad 1 · **Alimenta:** Gestión del cambio y casos sectoriales (1,0) · **Va a la propuesta en:** sección 6

La resistencia no es un defecto de la gente: es información sobre lo que el cambio le cuesta a cada grupo. Empiecen por lo que cada grupo pierde o teme, no por lo que ustedes quieren comunicarle.

Campo	Contenido
Historia de cambios en la organización (programas anteriores y cómo terminaron)	
Tesis de la estrategia: qué hará distinto este intento	
Modelo de cambio que usan (p. ej., Kotter) y cómo lo adaptan	

Grupo	Qué pierde o teme	Resistencia esperada	Poder / interés

Grupo	Comunicación (qué, por qué canal)	Capacitación (qué, a quién)	Cuándo	Responsable

Lo que invalida la estrategia: grupos sin resistencia («todos apoyan»), acciones sin fecha ni responsable, o solo comunicación: la rúbrica pide comunicación **y** capacitación.

F-35 · Resumen ejecutivo y presentación ante el comité

Se llena en: al final, cuando las demás secciones estén cerradas · **Alimenta:** Calidad ejecutiva del documento (0,5) · **Va a la propuesta en:** el resumen ejecutivo, y a la presentación en vivo

Parte A · Resumen ejecutivo (máximo 2 páginas)

Para un comité que no va a leer el resto. Sin siglas técnicas, con cifras del caso. **La prueba:** denle el resumen a alguien que no sea del curso; si no puede decir qué se le pide al comité, reescríbanlo.

Pregunta	Contenido (3 a 6 líneas cada una)
Dónde estamos: la distancia entre la estrategia y la realidad, con cifras	
A dónde vamos: el estado objetivo, en lenguaje de negocio	
Por qué camino: las tres etapas y su resultado visible	
Cuánto cuesta, en términos relativos, y qué se aplaza	
Qué no se promete	
Qué se le pide al comité: decisiones concretas	

Parte B · Presentación en vivo (máximo 10 minutos)

Se presenta ante el docente y un grupo que hace de comité de dirección. Máximo diez diapositivas. El comité interrumpe: preparen las preguntas difíciles.

Minutos	Bloque	Diapositivas	Quién presenta	Idea que el comité debe llevarse
0 – 1	La promesa y la distancia			
1 – 3	El estado objetivo			
3 – 6	El roadmap y sus resultados visibles			
6 – 8	Cuánto cuesta, qué se aplaza y qué se decide después			
8 – 10	Lo que se le pide al comité			

Pregunta difícil que esperan del comité	Respuesta en dos frases

Lo que invalida la presentación: leer el documento en diapositivas, pasar de diez minutos o terminar sin pedirle nada al comité.

F-36 · Rúbrica formativa de la Actividad 4.1

Uso del docente. Sin nota: la 4.1 es formativa y la retroalimentación es oral.

Criterio	Descriptor observable	Se cumple	Observación
Tendencias con evidencia	Cada tendencia trae un dato y una fuente, y dice qué le exige a la arquitectura		
Dos casos reales	Al menos dos casos verificables, con fuente que se puede abrir		
Casos conectados	Cada caso sostiene o pone en duda una decisión del futuro roadmap		
Cifras con su origen	Distingue resultados auditados de autorreportados		
Normativa vigente	Identifica la norma que fija el calendario y si su plazo ya venció		
APA 7	Cita las fuentes en APA 7		

Campo	Contenido
Lo que está bien resuelto	
Lo que hay que corregir antes de la 4.2	
Riesgo principal si no lo corrigen	

F-37 · Lista de verificación previa a la Actividad 4.2

Se usa antes de entregar y antes de presentar, no después de que lo califiquen.

Condición	Dónde se comprueba	✓
AS-IS con modelo operativo, capacidades, portafolio de aplicaciones y plataforma	F-30	
TO-BE con modelo operativo objetivo, capacidades nuevas, aplicaciones y tecnología	F-31	
AS-IS y TO-BE usan las mismas capacidades y la misma notación: se pueden comparar	F-30, F-31	
Al menos dos vistas ArchiMate del TO-BE	F-31	
Cada capacidad nueva realiza una apuesta de la estrategia	F-31	
Brechas en los cuatro dominios, cada una con tipo e iniciativa	F-32	
Roadmap en tres horizontes: T+0 (0-6 m), T+1 (6-18 m), T+2 (18-36 m)	F-33	
Cada iniciativa tiene valor, riesgo técnico y costo relativo, con escala escrita	F-33	
Las dependencias van en orden y el año 1 cabe en lo disponible	F-33	
Hay al menos un resultado visible cada seis meses	F-33	
Estrategia de cambio con grupos, resistencias, comunicación y capacitación	F-34	
Al menos dos casos reales del sector, verificables, que sostienen decisiones del roadmap	F-29	
Resumen ejecutivo de máximo 2 páginas, sin siglas técnicas, con lo que se pide al comité	F-35	
Propuesta ≤ 20 páginas más anexos, en APA 7, con diagramas legibles impresos	Documento completo	
Presentación ensayada en ≤ 10 minutos, ≤ 10 diapositivas, con preguntas difíciles preparadas	F-35	

Datos del grupo	
Integrantes (3 a 4)	
Organización caso	
Fecha de entrega	
Fecha de la presentación	